

Ficha 7

Ferramentas de gestão/monitorização de redes

O objetivo deste trabalho passa pela instalação de ferramentas de gestão e monitorização de redes, usando o protocolo SNMP. De forma a aprofundar conhecimentos sobre o protocolo e modelo SNMP, são primeiramente usadas as aplicações de linha de comando do NET-SNMP. Para isso, comece por instalar duas máquinas virtuais Linux Ubuntu Server, sendo que numa delas (host1) irá instalar o agente, e na outra o NMS (host2).

<http://www.alvestrand.no/objectid/top.html> → para pesquisa de texto/descrição em todos os OIDs
https://docs.oracle.com/cd/E19201-01/820-6413-13/SNMP_commands_reference_appendix.html
<http://lrodrigo.sgs.Incc.br/wp/dicas/gerencia-de-redes/839-2/>
<https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1368834/html/GUID-F1D89C7B-65A5-4DDE-A225-84EE6E827B33.html>

1) A partir do host1, e usando os comandos do NET-SNMP:

1.1) Consulte o nome atribuído à máquina host2 (sysName)

1.2) Altere o nome atribuído à máquina host2 para "client"

1.3) Recorrendo a um único comando, liste todas as variáveis sob "system" no host2/client (OID = 1.3.6.1.2.1.1 → <http://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.1.html>)

1.4) Como obteria toda a informação conhecida pelo agente no host2/client?

1.5) Configure o agente instalado no host2/client para usar SNMP v3, e responda à questão 1.1), requerendo autenticação mas descartando privacidade (dica: "... -l authNoPriv ...")

2) Nesta fase, o objetivo é experimentar diferentes ferramentas que recorrem ao SNMP para gerir/monitorizar a rede. Algumas dessas ferramentas são: MRTG, Cacti, Zabbix, e OpenNMS.

<https://opennms.org/>
<https://www.cacti.net/>
<https://www.zabbix.com/>
<https://oss.oetiker.ch/mrtg/>

2.1) Instale algumas das ferramentas listadas (e.g., Zabbix, Cacti, OpenNMS), analise e compare as suas potencialidades (demo OpenNMS: <https://demo.opennms.org/opennms/index.jsp>). Deve configurar devidamente o SNMP para que as ferramentas funcionem corretamente

2.2) Recorrendo a algumas das ferramentas instaladas (e.g., Cacti), adicione diferentes objetos para monitorização (e.g., interfaces de rede, tempo de atraso para 8.8.8.8, etc.)